

## 09 · APIs e integraciones

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **2282a33**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 09-apis-and-integrations.md — los Markdown son la fuente unica.  
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

## Contenido de este documento

---

1. Inventario de interfaces
2. La CLI como API
3. Utilidades de macOS consumidas
4. Integración con el proveedor de IA
5. Notificaciones del sistema
6. Integración con GitHub
7. Distribución
8. Lo que el producto deliberadamente no integra

Qué interfaces expone el sistema, qué servicios externos consume y bajo qué condiciones. RootCause **no expone ningún servidor ni endpoint HTTP propio**: sus «APIs» son la línea de comandos, el JSON de salida y el conjunto de utilidades de macOS que consume.

## 1. Inventario de interfaces

| Interfaz                | Dirección      | Protocolo                     | Autenticación                    | Estado                   |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CLI                     | Entrada        | Argumentos de proceso         | La del sistema operativo         | Activa                   |
| JSON de salida          | Salida         | Archivo / <code>stdout</code> | —                                | Activa                   |
| Reporte Markdown        | Salida         | Archivo                       | —                                | Activa                   |
| SQLite propio           | Ambas          | Archivo local                 | Permisos del sistema de archivos | Activa                   |
| Utilidades de macOS     | Salida→Entrada | Proceso hijo                  | La del usuario que ejecuta       | Activa                   |
| <code>TCC.db</code>     | Entrada        | SQLite en solo lectura        | Acceso total al disco            | Activa, condicionada     |
| Proveedor de IA         | Salida         | HTTPS vía <code>curl</code>   | Bearer token en cabecera         | <b>Opcional, apagada</b> |
| Notificaciones de macOS | Salida         | <code>osascript</code>        | —                                | Activa, condicionada     |
| GitHub Actions          | —              | —                             | Token del repositorio            | Activa                   |
| GitHub Pages            | Salida         | HTTPS                         | —                                | Activa                   |
| Homebrew cask           | Salida         | —                             | —                                | <b>Plantilla</b>         |

**No existe:** servidor HTTP, WebSocket, gRPC, cola de mensajes, webhook entrante, API REST, socket de escucha ni IPC con otros procesos.

## 2. La CLI como API

Es la interfaz de integración pensada para automatización. Contrato completo en [05 · Referencia técnica](#); aquí van sus propiedades como API.

### 2.1 Contrato

| Propiedad           | Valor                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invocación          | <code>rootcause &lt;comando&gt; [banderas]</code>                                           |
| Salida legible      | <code>stdout</code> , texto tabulado en español                                             |
| Salida estructurada | <code>stdout</code> , JSON con formato, con <code>--json</code>                             |
| Errores             | <code>stderr</code> , texto                                                                 |
| Códigos             | <code>0</code> correcto · <code>1</code> error de ejecución · <code>2</code> uso incorrecto |
| Concurrencia        | Cada invocación es un proceso independiente                                                 |

|              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idempotencia | Los comandos de consulta sí; <code>--accept</code> , <code>clean-caches</code> <code>--yes</code> y <code>kill</code> no |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2 Comandos con salida JSON

`status`, `snapshot`, `history`, `incidents`, `audit`, `persistence`, `security`, `xprotect`, `tcc`, `connections`, `network`, `events`, `config show` y `ai explain-latest`.

La forma del JSON es la serialización directa de los modelos de `src/models.rs` con `serde`. Eso significa que **el esquema del JSON es el esquema de los modelos**: añadir un campo a un struct lo añade a la salida.

## 2.3 Ejemplos de integración

Comprobar en un script si Gatekeeper está activo:

```
rootcause security --json | /usr/bin/python3 -c \
'import json,sys; d=json.load(sys.stdin); print(next(c["status"] for c in d if c["id"]=="gatekeeper"))'
```

Fallar un script si hay algún control de seguridad en crítico:

```
rootcause security --json | grep -q '"severity": "Critical"' && exit 1
```

Guardar una captura completa fechada:

```
rootcause snapshot --output "$HOME/capturas/rootcause-$(date +%Y%m%d-%H%M).json"
```

Revisar los incidentes del último arranque en formato legible:

```
rootcause incidents 5
```

**REQUIERE VALIDACIÓN**: no existe en el repositorio ningún ejemplo de integración con herramientas externas (SIEM, Jamf, Munki); los de arriba son construcciones de este análisis basadas en el contrato real del CLI.

## 2.4 Estabilidad

**NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO**: no hay compromiso explícito de estabilidad del formato JSON entre versiones. Los modelos usan `#[serde(default)]` en los campos añadidos, lo que sugiere intención de compatibilidad hacia atrás al **leer**, pero nada garantiza que un campo no se renombre. En la versión 0.1.0 conviene tratar el esquema como inestable.

## 3. Utilidades de macOS consumidas

Es la «API» real del producto: veinte binarios del sistema. Todos se invocan con **ruta absoluta**, lo que evita que un **PATH** manipulado sustituya una utilidad por otra cosa.

| Binario                        | Argumentos                            | Módulo                   | Qué aporta                  | Si falla                            |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <code>/bin/ps</code>           | <code>-axo pid=,user=,command=</code> | <code>macos.rs</code>    | Usuario y línea de comandos | Tabla vacía; procesos sin usuario   |
| <code>/usr/sbin/lsof</code>    | <code>-i -n -P -FpLftPnT</code>       | <code>macos.rs</code>    | Conexiones por proceso      | Sección Conexiones vacía            |
| <code>/usr/bin/codesign</code> | <code>-dvv &lt;ruta&gt;</code>        | <code>macos.rs</code>    | Firma de código             | <code>CodeSignature::Unknown</code> |
| <code>/usr/sbin/spctl</code>   | <code>--status</code>                 | <code>security.rs</code> | Gatekeeper                  | Control «Desconocido» en amarillo   |
| <code>/usr/bin/csrutil</code>  | <code>status</code>                   | <code>security.rs</code> | SIP                         | Idem                                |

|                                                 |                                                       |                         |                              |                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| /usr/bin/fdesetup                               | status                                                | security.rs             | FileVault                    | Idem                              |
| /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw | --getglobalstate,<br>--getstealthmode                 | security.rs             | Firewall y modo encubierto   | Respaldo por defaults             |
| /usr/bin/defaults                               | read /Library/Preferences/com.apple.alf globalstate   | security.rs             | Respaldo del firewall        | Control «Desconocido»             |
| /bin/launchctl                                  | list                                                  | launchd.rs              | Servicios cargados y SSH     | Sin estado de servicios           |
| /usr/bin/crontab                                | -l                                                    | launchd.rs              | Tareas cron del usuario      | Sin tareas cron                   |
| /usr/bin/osascript                              | -e <script>                                           | launchd.rs,<br>macos.rs | Login items y notificaciones | Sin login items ni notificaciones |
| /usr/sbin/arp                                   | -a -n                                                 | macos.rs                | Vecinos de red               | Sección Red vacía                 |
| /sbin/route                                     | -n get default                                        | macos.rs                | Interfaz y puerta de enlace  | Sin contexto de red               |
| /sbin/ifconfig                                  | <interfaz>                                            | macos.rs                | IP y MAC locales             | Sin IP propia                     |
| /sbin/ping                                      | -c 1 -t 1 -q <ip>                                     | macos.rs                | Barrido activo               | Sin descubrimiento                |
| /usr/bin/dscacheutil                            | -q host -a ip_address <ip>                            | macos.rs                | DNS inverso                  | Sin nombres de host               |
| /usr/bin/log                                    | show --last Nm -style compact -predicate ...          | macos.rs                | Eventos de seguridad         | Sección de eventos vacía          |
| /usr/sbin/sysctl                                | -n <clave>                                            | macos.rs                | Modelo y CPU                 | Campos vacíos en Acerca           |
| /usr/bin/sw_vers                                | -productVersion,<br>-productName,<br>-buildVersion    | macos.rs                | Versión de macOS             | Campos vacíos                     |
| /usr/bin/id                                     | -un, -u                                               | macos.rs                | Usuario y UID                | Respaldo 501                      |
| /bin/kill                                       | -TERM <pid>                                           | macos.rs                | Finalizar proceso            | Error explícito                   |
| /usr/bin/open                                   | -R <ruta>                                             | macos.rs                | Revelar en Finder            | Error explícito                   |
| /usr/bin/which                                  | <programa>                                            | macos.rs                | Comprobar disponibilidad     | Se asume ausente                  |
| /usr/bin/curl                                   | --silent --show-error --fail --max-time N -X POST ... | ai.rs                   | Petición al proveedor IA     | Error explícito                   |

### 3.1 Formato de las respuestas que se parsean

| Utilidad | Forma esperada | Fragilidad |
|----------|----------------|------------|
|----------|----------------|------------|

|                                             |                                                                                                       |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>spctl --status</code>                 | Contiene <code>assessments enabled</code> o <code>assessments disabled</code>                         | Media: si Apple cambia el texto, pasa a «Desconocido» |
| <code>csrutil status</code>                 | Contiene <code>status: enabled / disabled / custom</code>                                             | Media                                                 |
| <code>fdsetup status</code>                 | Contiene <code>FileVault is On / Off</code>                                                           | Media                                                 |
| <code>socketfilterfw -getglobalstate</code> | Contiene <code>state = 0/1/2</code>                                                                   | Media, con respaldo                                   |
| <code>socketfilterfw -getstealthmode</code> | <code>stealth mode enabled</code> o <code>stealth mode is on</code> (ambas aceptadas)                 | Baja: ya contempla dos redacciones                    |
| <code>arp -a -n</code>                      | <code>? (ip) at mac on iface ...</code>                                                               | Baja: parseo posicional tolerante                     |
| <code>lsof -F</code>                        | Líneas <code>&lt;letra&gt;&lt;valor&gt;</code>                                                        | Baja: formato estable y diseñado para máquinas        |
| <code>codesign -dvv</code>                  | Líneas <code>Authority=...</code> , <code>Signature=...</code>                                        | Baja para los casos cubiertos                         |
| <code>launchctl list</code>                 | <code>PID Status Label</code>                                                                         | Baja                                                  |
| <code>log show --style compact</code>       | <code>&lt;hora&gt; &lt;tipo&gt; &lt;actividad&gt; &lt;pid&gt; &lt;proceso&gt;: &lt;mensaje&gt;</code> | Media                                                 |

Los casos de severidad media están cubiertos por la regla «desconocido nunca es verde»: si el formato cambia, el producto lo dice en vez de fingir que todo está bien.

## 4. Integración con el proveedor de IA

### 4.1 Condiciones para que exista

Las tres, en orden:

1. `ai.enabled = true` en la configuración.
2. `ai.endpoint` no vacío.
3. La variable de entorno cuyo nombre indica `ai.api_key_env_var` (por defecto `ROOTCAUSE_AI_API_KEY`) existe.

Con los valores de fábrica **ninguna se cumple** y el código no toca la red.

### 4.2 Petición

| Aspecto       | Valor                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Método        | <code>POST</code>                                                                |
| URL           | La configurada en <code>ai.endpoint</code>                                       |
| Cabeceras     | <code>Content-Type: application/json, Authorization: Bearer &lt;clave&gt;</code> |
| Cuerpo        | Por <code>stdin</code> de <code>curl</code> ( <code>--data @-</code> )           |
| Tiempo máximo | <code>ai.timeout_secs</code> (25 s por defecto)                                  |
| Reintentos    | <b>Ninguno</b> . Un fallo se devuelve como error                                 |

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Transporte | <pre>curl --silent -- show-error -- fail</pre> |
|------------|------------------------------------------------|

Cuerpo (estructura real generada por `build_payload`, con valores ficticios):

```
{
  "model": "gpt-4.1-mini",
  "temperature": 0.1,
  "response_format": { "type": "json_object" },
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Eres un analista forense de macOS. Explicas hallazgos con precisión y sin alarmismo..."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Incidente detectado en un Mac.\nTítulo: ...\nTipo: ...\nResumen: ..."
    }
  ]
}
```

El `content` del mensaje de usuario es una sola cadena; desplegada en líneas, con un incidente de ejemplo ficticio, dice exactamente esto:

```
Incidente detectado en un Mac.
Título: Persistencia nueva detectada
Tipo: persistence-change
Resumen: LaunchDaemon 'com.ejemplo.helper' apareció respecto a la baseline conocida.
Hipótesis local: algo instaló, modificó o quitó un mecanismo de arranque automático
Evidencia: Ubicación: /Library/LaunchDaemons/com.ejemplo.helper.plist |
           Comando: /usr/local/bin/helper | Cambio: NUEVA

Devuelve SOLO un objeto JSON con las claves: summary (string),
probable_causes (array de strings), suggested_actions (array de strings),
confidence (string: alta|media|baja), warnings (array de strings).
```

4.3 Respuesta esperada

Compatible con la API de chat de OpenAI. El código navega `choices[0].message.content`, que debe contener a su vez un JSON con esta forma:

```
{
  "summary": "Un LaunchDaemon nuevo ejecuta un binario desde una ruta de usuario.",
  "probable_causes": ["Instalación reciente de software", "Persistencia añadida por un tercero"],
  "suggested_actions": ["Comprobar el origen del binario", "Revisar la fecha del plist"],
  "confidence": "media",
  "warnings": ["No se puede confirmar intención maliciosa solo con estos datos."]
}
```

`probable_causes`, `suggested_actions`, `confidence` y `warnings` son opcionales (`#[serde(default)]`): si el modelo devuelve menos campos, no rompe. `summary` es obligatorio.

4.4 Errores

| Situación      | Mensaje                                                | Código CLI |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| IA desactivada | La integración IA está desactivada en la configuración | 1          |
| Sin endpoint   | «Falta <code>ai.endpoint</code> en la configuración»   | 1          |
| Sin clave      | No existe la variable de entorno ... con la API key    | 1          |

|                                                            |                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| <code>curl</code> falla o el proveedor responde $\neq$ 2xx | El proveedor IA respondió con error: <code>&lt;stderr&gt;</code>   | 1 |
| Respuesta no es JSON                                       | La respuesta del proveedor IA no es JSON válido                    | 1 |
| Falta <code>choices[0].message.content</code>              | «La respuesta IA no trae <code>choices[0].message.content</code> » | 1 |
| Contenido con forma inesperada                             | El contenido devuelto por la IA no tiene la forma esperada         | 1 |

En todos los casos el CLI añade: *RootCause sigue funcionando con normalidad sin ella*. El incidente local ya persistido **no se toca**.

#### 4.5 Qué se registra de la integración

`update_incident_ai` guarda el consejo dentro del `payload_json` del incidente, y la auditoría registra `ai-explain-latest` con el `incident_id` y el resumen. El campo `provider` se deduce del `host` del endpoint (`provider_from_endpoint`), no de la URL completa: se deja constancia de a dónde se envió sin guardar rutas ni parámetros.

#### 4.6 Límites y dependencias del proveedor

| Aspecto                    | Estado                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control de tarifa / cuotas | <b>No implementado.</b> Cada invocación es una petición                                     |
| Reintento con espera       | <b>No implementado</b>                                                                      |
| Caché de respuestas        | <b>No implementado;</b> sí se guarda el consejo en el incidente                             |
| Coste                      | A cargo del usuario, con su propia clave                                                    |
| Modelo por defecto         | <code>gpt-4.1-mini</code> ( <code>config.ai.model</code> )                                  |
| Compatibilidad             | Cualquier proveedor con API de chat estilo OpenAI: <b>REQUIERE VALIDACIÓN</b> para cada uno |

### 5. Notificaciones del sistema

| Aspecto         | Detalle                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismo       | <code>osascript -e 'display notification "...\" with title "...\"'</code>                |
| Cuándo          | Captura con alerta crítica y <code>alerting.notify_on_critical = true</code>             |
| Contenido       | <code>RootCause · &lt;título&gt;</code> y el detalle de la alerta                        |
| Saneado         | Las comillas dobles se sustituyen por simples antes de componer el script                |
| Fallo           | Silencioso: si el usuario deshabilitó las notificaciones, no pasa nada                   |
| Anti-repetición | <code>notification_cooldown_secs</code> existe en la configuración pero <b>no se usa</b> |

Esa última fila es un hallazgo: con una condición crítica persistente y refresco de 5 segundos, la notificación puede repetirse en cada captura. Se registra en [15 · Riesgos](#).

## 6. Integración con GitHub

### 6.1 Workflows

| Workflow                        | Disparo                                                      | Permisos                                                                               | Acciones de terceros                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ci.yml</code>             | push/PR a <code>main</code> , manual                         | <code>contents: read</code>                                                            | <code>actions/checkout@v7</code> ,<br><code>dtolnay/rust-toolchain@stable</code> ,<br><code>Swatinem/rust-cache@v2</code> ,<br><code>actions/upload-artifact@v7</code> |
| <code>release-macos.yml</code>  | tags <code>v*</code> , manual                                | <code>contents: write</code>                                                           | Las anteriores +<br><code>softprops/action-gh-release@v3</code>                                                                                                        |
| <code>deploy-landing.yml</code> | push a <code>main</code> en <code>landing/**</code> , manual | <code>contents: read</code> , <code>pages: write</code> , <code>id-token: write</code> | <code>actions/configure-pages@v6</code> ,<br><code>actions/upload-pages-artifact@v5</code> ,<br><code>actions/deploy-pages@v5</code>                                   |

Los permisos son mínimos por workflow: solo el de release puede escribir en el repositorio. `markdownlint-cli2` se ejecuta con `npm --yes`, es decir, **se descarga en cada ejecución** sin versión fijada: se anota como riesgo de cadena de suministro en [11 · Seguridad](#).

### 6.2 Publicación de la release

`scripts/release-product.sh --publish` usa la CLI `gh` para etiquetar y publicar. El propio script comprueba seis condiciones antes de tocar el remoto (**REQUIERE VALIDACIÓN**: no se ejecutó en este análisis).

## 7. Distribución

| Canal                                     | Estado             | Detalle                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Compilación desde el código               | <b>Recomendado</b> | <code>cargo build --release</code>                               |
| <code>.dmg</code> de la release de GitHub | Activo             | Sin firmar ni notarizar                                          |
| <code>RootCause-app.zip</code>            | Activo             | Bundle comprimido                                                |
| <code>SHA256SUMS.txt</code>               | Activo             | Integridad de los artefactos                                     |
| Homebrew cask                             | <b>Plantilla</b>   | <code>packaging/homebrew/rootcause.rb</code> , sin tap publicado |
| Mac App Store                             | No                 | Incompatible con lo que hace el producto: <b>INFERENCIA</b>      |
| crates.io                                 | No                 | <code>publish = false</code> en <code>Cargo.toml</code>          |

## 8. Lo que el producto deliberadamente no integra

| No hace                          | Por qué (según el propio repositorio)                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Telemetría o analítica           | «Todo el análisis es local»                                                   |
| Comprobación de actualizaciones  | Implicaría una salida a red constante                                         |
| Envío de informes de fallo       | Idem                                                                          |
| Servidor local de administración | Fuera del alcance de la edición de escritorio                                 |
| Aplicar reglas de firewall       | <code>block-ip</code> entrega el comando; ejecutarlo es decisión del usuario  |
| Eliminar archivos sospechosos    | «Diagnóstico primero. Intervención después»                                   |
| Instalarse como LaunchAgent      | Una herramienta que vigila la persistencia ajena no añade la suya en silencio |

Siguiente lectura recomendada: [10 · Configuración](#).